



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Asignatura: Teoría de Información

TRABAJO PRÁCTICO: ÁREA TEMÁTICA Nº 1

Alumnos: - Riveros Alejandro, 16567

ÁREA TEMÁTICA Nº 1

PRÁCTICO 1: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

CANTIDAD DE INFORMACIÓN – ENTROPÍA

1. Análisis de Capacidad e Información en Imágenes Digitales

a) Suponga una imagen de alta definición (HD) dividida en una matriz de 1920 por 1080 píxeles. Indique la cantidad máxima teórica de información (en bits y en Megabytes) que proporciona este cuadro si está codificada en 24 bits por píxel.

b) Luego, considere una imagen en resolución 4K (3840 x 2160 píxeles). ¿Cuánta información máxima se genera si se codifica en formato HDR (High Dynamic Range) utilizando 10 bits por cada canal de color (Rojo, Verde y Azul)?

c) Análisis teórico: La cantidad de información calculada en los incisos anteriores, ¿representa la información "real" (Entropía) de una fotografía o únicamente su capacidad máxima de almacenamiento? Justifique su respuesta explicando el concepto de redundancia espacial.

Resolución

A) La cantidad máxima teórica de información para ese cuadro es de **49.766.400 bits**, lo que equivale a **6,22 MB** (o **5,93 MiB** en base binaria).

☐ **Total de píxeles:**

$$\text{Píxeles} = 1920 \times 1080 = 2.073.600 \text{ píxeles}$$

☐ **Información en bits:**

$$\text{Bits} = 2.073.600 \text{ píxeles} \times 24 \text{ bits/píxel} = 49.766.400 \text{ bits}$$

☐ **Conversión a Bytes:**

$$\text{Bytes} = \frac{49.766.400 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 6.220.800 \text{ Bytes}$$

☐ **Conversión a Megabytes:**

- **Sistema decimal (SI, 1 MB = 10⁶ Bytes):**

$$\frac{6.220.800}{1.000.000} = 6,2208 \text{ MB}$$

- **Sistema binario (1 MiB = 2²⁰ Bytes = 1.048.576 Bytes):**

$$\frac{6.220.800}{1.048.576} \approx 5,9326 \text{ MiB}$$

b) Una imagen en resolución 4K codificada en HDR a 10 bits por canal genera una cantidad máxima teórica de **248.832.000 bits**, lo que equivale a **31,10 MB** (o **29,66 MiB** en base binaria).

Cálculo paso a paso

- **Total de píxeles:**

$$\text{Píxeles} = 3840 \times 2160 = 8.294.400 \text{ píxeles}$$

- **Bits por píxel (profundidad de color):**

$$\text{Bits/píxel} = 10 \text{ bits/canal} \times 3 \text{ canales (RGB)} = 30 \text{ bits/píxel}$$

- **Información total en bits:**

$$\text{Bits} = 8.294.400 \text{ píxeles} \times 30 \text{ bits/píxel} = 248.832.000 \text{ bits}$$

- **Conversión a Bytes:**

$$\text{Bytes} = \frac{248.832.000 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 31.104.000 \text{ Bytes}$$

- **Conversión a Megabytes:**

- **Sistema decimal (SI, 1 MB = 10⁶ Bytes):**

$$\frac{31.104.000}{1.000.000} = 31,104 \text{ MB}$$

- **Sistema binario (1 MiB = 2²⁰ Bytes = 1.048.576 Bytes):**

$$\frac{31.104.000}{1.048.576} \approx 29,663 \text{ MiB}$$

c) La cantidad calculada en los incisos anteriores representa **únicamente la capacidad máxima de almacenamiento** (o el tamaño de la representación sin comprimir) y **no la información real (Entropía)** de la fotografía.

Justificación y Conceptos Clave

- **Capacidad Máxima de Almacenamiento:** Es un límite físico superior determinado de forma puramente estructural por la resolución espacial y la profundidad de color (*píxeles × bits/píxel*). Asume implícitamente que cada píxel es totalmente independiente e impredecible respecto a sus vecinos.
- **Entropía (Información Real):** En la teoría de la información de Shannon, la entropía mide el contenido real de incertidumbre o sorpresa de la fuente. Una imagen con áreas uniformes (como un cielo despejado) tiene un valor de entropía mucho menor que el máximo teórico, ya que el valor de un píxel da mucha información sobre el valor del píxel adyacente.
- **Redundancia Espacial:** Es la alta correlación o similitud existente entre píxeles contiguos en una imagen digital real. Debido a que las superficies y objetos del mundo físico suelen tener colores y texturas continuas, la probabilidad de que un píxel sea casi idéntico a sus vecinos inmediatos es muy alta.

La relación matemática formal entre estas variables se expresa como:

$$\text{Redundancia} = 1 - \frac{H}{H_{\max}}$$

Donde H es la entropía real de la imagen y $H_{\max}$ es la capacidad máxima teórica calculada anteriormente. Los algoritmos de compresión sin pérdida (como PNG) eliminan justamente esta redundancia espacial para almacenar la imagen usando una cantidad de bits mucho más cercana a su entropía real, sin alterar ningún detalle original.

2. Cantidad de Información en Modelos de Predicción de Texto

Un sistema de autocompletado en un dispositivo móvil debe predecir la siguiente palabra que escribirá un usuario.

a) Si el vocabulario total del diccionario del sistema es de 15.000 palabras y, al iniciar una frase, el sistema asume a priori que cualquier palabra es equiprobable, ¿cuánta información (en bits) se genera al elegir una palabra exacta?

b) Suponga que, analizando el contexto de las palabras anteriores, un modelo de Inteligencia Artificial determina que sólo hay 5 palabras lógicas posibles para continuar la frase, siendo estas 5 opciones equiprobables. ¿Cuánta información se genera ahora al confirmar cuál de esas 5 es la palabra correcta?

c) ¿Qué cantidad de información (en bits) aportó el contexto procesado por la Inteligencia Artificial al sistema? Explique qué significa este valor en términos de incertidumbre.

Resolución

a) Al elegir una palabra exacta de un diccionario de 15.000 palabras bajo equiprobabilidad, se generan **13,87 bits** de información.

Cálculo paso a paso

Según la fórmula de Hartley-Shannon para eventos equiprobables ($p(x) = \frac{1}{N}$):

$$I(x) = (N)$$

Donde $N = 15.000$:

$$I(x) = (15.000) \approx 13,8727 \text{ bits}$$

b) Al confirmar la palabra correcta entre las 5 opciones equiprobables restringidas por el contexto, se generan **2,32 bits** de información.

Cálculo paso a paso

Aplicando la fórmula de la cantidad de información para $N = 5$ eventos equiprobables:

$$I(x) = (5) \approx 2,3219 \text{ bits}$$

c) El contexto aportó **11,55 bits** de información al sistema.

Cálculo paso a paso

La información aportada por el contexto (también conocida como la **reducción de incertidumbre** o la **ganancia de información**) equivale a la diferencia entre la información necesaria sin contexto y la información necesaria tras aplicar el contexto:

$$I_{\text{contexto}} = I_{\text{inicial}} - I_{\text{condicionada}}$$

$$I_{\text{contexto}} = 13,8727 \text{ bits} - 2,3219 \text{ bits} = 11,5508 \text{ bits}$$

De manera equivalente, utilizando las probabilidades a priori ($P = \frac{1}{15.000}$) y a posteriori ($P = \frac{1}{5}$), se calcula como la reducción del espacio de búsqueda:

$$I_{\text{contexto}} = \left(\frac{15.000}{5} \right) = (3000) \approx 11,5508 \text{ bits}$$

Significado en términos de incertidumbre

- **Medida de la duda (Entropía):** En teoría de la información, la cantidad de bits necesaria para identificar un evento mide la incertidumbre del sistema. Inicialmente, al no tener contexto, la duda era equivalente a elegir a ciegas entre 15.000 opciones (alta entropía).
- **Eliminación de la duda:** Que el contexto aporte **11,55 bits** significa que el modelo de Inteligencia Artificial logró eliminar la mayor parte de la incertidumbre antes de que el usuario elija la palabra. En términos numéricos, comprimió o filtró la duda inicial reduciendo el espacio de posibilidades por un factor de 3.000 **veces** (pasó de 15.000 candidatos a solo 5).
- **Aportes prácticos:** El valor positivo indica que el contexto efectivamente *añadió conocimiento* útil al sistema. Cuantos más bits aporte el contexto, más predecible se vuelve el evento final para el dispositivo, reduciendo la sorpresa al confirmar la opción correcta.

3. Propiedades Matemáticas de la Información

a) Demostrar las siguientes igualdades correspondientes a la propiedad de cambio de base de los logaritmos:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \log_a b \cdot \log_b x$$

b) Justificación Teórica: Indique en qué situaciones prácticas de la Teoría de la Información resulta indispensable utilizar esta propiedad de cambio de base (Pista: Relacione este concepto con las unidades de medida de la información).

Resolución

3. La demostración consta de dos partes: la primera demuestra la fórmula del cambio de base y la segunda la identidad del producto por el logaritmo inverso.

1. Demostración de $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

1. Por definición del logaritmo:

$$\log_a x = y \Rightarrow a^y = x$$

2. Aplicamos logaritmo en base b a ambos lados:

$$\log_b(a^y) = \log_b x$$

3. Usamos la propiedad de los logaritmos:

$$y \cdot \log_b a = \log_b x$$

4. Despejamos y :

$$y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

5. Como $y = \log_a x$, entonces:

$$\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}}$$

Parte 2: Demostración de $\frac{\log_b x}{\log_b a} = \log_a b \cdot \log_b x$

1. Tomamos la expresión de la Parte 1 y aislamos la fracción:

$$\frac{\log_b x}{\log_b a} = \left(\frac{1}{\log_b a} \right) \cdot \log_b x$$

2. Para evaluar el término $\frac{1}{\log_b a}$, aplicamos la fórmula de cambio de base demostrada en la Parte 1 sustituyendo $x = b$:

$$\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a}$$

3. Como $\log_b b = 1$, la identidad de la recíproca resulta:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

4. Sustituyendo esta identidad en el paso 1:

$$\frac{\log_b x}{\log_b a} = \log_a b \cdot \log_b x$$

b) La propiedad de cambio de base es indispensable principalmente porque **permite convertir unidades de medida de información** entre distintas bases matemáticas y adaptar los cálculos teóricos a las restricciones físicas de hardware y transmisión.

Aplicaciones Prácticas Indispensables

- **Conversión entre Unidades de Información:** La base del logaritmo define la unidad de medida utilizada:
 - Base 2 ($\log_2$): **Bits** (o *shannons*), la unidad estándar de la informática y los sistemas digitales.

- Base e ($\ln$): **Nats**, utilizada en análisis teóricos, física estadística y cálculo diferencial por sus propiedades analíticas y derivadas sencillas.
- Base 10 ($\log_{10}$): **Hartleys** (o *dits / bans*), utilizada históricamente en ingeniería de telecomunicaciones y procesamiento analógico.

La relación de cambio de base permite traducir directamente cálculos analíticos en nats al dominio computacional en bits mediante la constante de conversión:

$$I_{bits}(x) = \frac{\ln \ln(x)}{\ln \ln(2)} \approx 1,4427 \cdot \ln \ln(x)$$

- **Cálculo con Dispositivos Computacionales y Estructuras Algorítmicas:**

- **Limitación de librerías matemáticas:** La mayoría de los lenguajes de programación e implementaciones de bajo nivel solo ofrecen primitivas optimizadas para el logaritmo natural ($\ln$) o decimal ($\log_{10}$). Para computar entropías o capacidades de canal en bits, las CPUs utilizan el cambio de base internamente.
- **Sistemas no binarios (Canales M -arios):** En transmisión de datos avanzada con modulación multinivel (por ejemplo, PAM-4 o QAM) o en almacenamiento biológico (ADN con 4 bases nitrogenadas), la capacidad teórica del alfabeto se mide naturalmente en base M ($\log_M$). El cambio de base permite expresar la eficiencia de estos medios heterogéneos directamente en el estándar universal de bits por segundo.

4. Entropía en Sistemas de Reconocimiento Automático En el desarrollo de un modelo de Machine Learning para la traducción automatizada, el sistema debe clasificar 5 configuraciones básicas (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5). Tras analizar un corpus de datos, se determina que la configuración c_1 es la más frecuente, con una probabilidad $p_1=1/5$, mientras que las otras cuatro configuraciones son equiprobables con $p=1/5$ cada una. a) Calcula la cantidad de información individual que aporta la detección de cada configuración. b) Calcula la entropía total de esta fuente de información. c) Si el sistema se calibra para que todas las configuraciones tengan exactamente la misma probabilidad de aparición, ¿la entropía aumentaría o disminuiría? Justifica tu respuesta.

Resolución

a) La cantidad de información individual $I(c_i)$ que aporta cada configuración viene dada por la fórmula de Shannon:

$$I(c_i) = -\left(P(c_i)\right) = \left(\frac{1}{P(c_i)}\right)$$

Resultados por configuración

- Para la configuración más frecuente (c_1):

$$I(c_1) = -(0,5) = 1,00 \text{ bit}$$

- Para cada una de las 4 configuraciones restantes (c_2, c_3, c_4, c_5):

$$I(c_k) = -(0,125) = 3,00 \text{ bits} \quad (\text{para } k = 2,3,4,5)$$

b) La entropía total de la fuente es de **2,00 bits por símbolo**.

Cálculo paso a paso

La entropía de Shannon $H(X)$ se calcula sumando el producto de la probabilidad de cada evento por su información individual:

$$H(X) = \sum_{i=1}^5 P(c_i) \cdot I(c_i) = - \sum_{i=1}^5 P(c_i) \log_2(P(c_i))$$

Sustituyendo los valores previamente calculados:

$$H(X) = (0,5 \times 1 \text{ bit}) + 4 \times (0,125 \times 3 \text{ bits})$$

$$H(X) = 0,5 + 4 \times (0,375)$$

$$H(X) = 0,5 + 1,5 = 2,00 \text{ bits/símbolo}$$

c) La entropía **aumentaría a 2,32 bits por símbolo**.

Justificación

1. **Máxima Entropía:** En la Teoría de la Información, la entropía de una fuente discreta alcanza su valor máximo teórico cuando todos sus estados o símbolos son **equiprobables** (distribución uniforme).
2. **Eliminación de Sesgo:** Cuando una opción tiene mayor probabilidad (como el 50% en la distribución previa), el sistema se vuelve más predecible, lo que reduce la incertidumbre promedio (baja la entropía). Al equiparar todas las opciones a $P(c_i) = \frac{1}{5} = 0,20$, se elimina ese sesgo de previsibilidad, maximizando la duda del sistema.

Demostración matemática

Para $N = 5$ configuraciones equiprobables:

$$H_{max} = (5) \approx 2,3219 \text{ bits/símbolo}$$

Dado que $2,3219 > 2,00$, la entropía aumenta en $0,3219 \text{ bits}$.

5. Entropía Máxima vs. Entropía Real en un Pipeline de Datos Un pipeline de backend clasifica las peticiones entrantes de los usuarios en 8 categorías o intenciones distintas. a) Demuestra matemáticamente que si el balanceador de carga distribuye las peticiones de forma tal que las 8 categorías tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir, el sistema alcanza su máxima incertidumbre (entropía máxima). ¿Cuál es ese valor en bits? b) Al pasar el sistema a producción, se observa que el tráfico real está fuertemente sesgado, respondiendo a la siguiente distribución de probabilidades: $p_1=0.5, p_2=0.2, p_3=0.1, p_4=0.08, p_5=0.06, p_6=0.04, p_7=0.015, p_8=0.005$. Calcula la entropía real del sistema en producción. c) Compara ambos resultados (inciso a vs inciso b). ¿Qué nos dice esta diferencia (caída de entropía) sobre la predictibilidad del comportamiento de los usuarios?

Resolución

a) El valor de la entropía máxima para este sistema es de **3,00 bits**.

Demostración Matemática de Entropía Máxima

Queremos maximizar la entropía de una fuente discreta con $N = 8$ categorías:

$$H(P) = - \sum_{i=1}^8 p_i \ln(p_i)$$

Sujeta a la restricción de que la suma de probabilidades debe ser igual a 1:

$$\sum_{i=1}^8 p_i = 1$$

1. Método de los Multiplicadores de Lagrange

Construimos la función lagrangiana $L(p_1, p_2, \dots, p_8, \lambda)$:

$$L(p_1, \dots, p_8, \lambda) = - \sum_{i=1}^8 p_i \ln(p_i) - \lambda \left(\sum_{i=1}^8 p_i - 1 \right)$$

(Nota: Usamos el logaritmo natural $\ln$ para simplificar la derivación, ya que maximizar $\ln$ es equivalente a maximizar $\log_2$).

2. Derivadas Parciales e Igualación a Cero

Derivamos L respecto a una probabilidad individual p_i :

$$\frac{\partial L}{\partial p_i} = - \left(\ln(p_i) + p_i \cdot \frac{1}{p_i} \right) - \lambda = - \ln(p_i) - 1 - \lambda = 0$$

Despejando p_i :

$$\ln(p_i) = -(1 + \lambda) \Rightarrow p_i = e^{-(1+\lambda)}$$

Dado que $e^{-(1+\lambda)}$ es una constante independiente de i , deducimos que todas las probabilidades deben ser idénticas:

$$p_1 = p_2 = \dots = p_8 = c$$

3. Aplicación de la Restricción

Sustituyendo $p_i = c$ en la restricción de probabilidad total:

$$\sum_{i=1}^8 c = 8c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8} = 0,125$$

Por lo tanto, la entropía se maximiza únicamente cuando **todas las categorías son equiprobables** ($p_i = \frac{1}{8}$).

Cálculo del Valor de Entropía Máxima

Sustituyendo la probabilidad uniforme $p_i = \frac{1}{8}$ en la ecuación de Shannon:

$$H_{max} = - \sum_{i=1}^8 \left(\frac{1}{8} \right) \ln \left(\frac{1}{8} \right)$$

$$H_{max} = -8 \cdot \left(\frac{1}{8} (2^{-3}) \right) = -(-3) = 3,00 \text{ bits}$$

b) La entropía real del sistema en producción es de **2,15 bits por petición**.

Desarrollo Paso a Paso

Para calcular la entropía real $H(X)$, utilizamos la fórmula de Shannon:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^8 p_i \log_2(p_i)$$

Calculamos el aporte individual de información $p_i \cdot I(p_i)$ para cada categoría:

- $p_1 = 0,500: 0,500 \times \left(\frac{1}{0,500} \right) = 0,500 \times 1,0000 = 0,5000 \text{ bits}$
- $p_2 = 0,200: 0,200 \times \left(\frac{1}{0,200} \right) = 0,200 \times 2,3219 = 0,4644 \text{ bits}$
- $p_3 = 0,100: 0,100 \times \left(\frac{1}{0,100} \right) = 0,100 \times 3,3219 = 0,3322 \text{ bits}$
- $p_4 = 0,080: 0,080 \times \left(\frac{1}{0,080} \right) = 0,080 \times 3,6439 = 0,2915 \text{ bits}$
- $p_5 = 0,060: 0,060 \times \left(\frac{1}{0,060} \right) = 0,060 \times 4,0589 = 0,2435 \text{ bits}$
- $p_6 = 0,040: 0,040 \times \left(\frac{1}{0,040} \right) = 0,040 \times 4,6439 = 0,1858 \text{ bits}$
- $p_7 = 0,015: 0,015 \times \left(\frac{1}{0,015} \right) = 0,015 \times 6,0589 = 0,0909 \text{ bits}$
- $p_8 = 0,005: 0,005 \times \left(\frac{1}{0,005} \right) = 0,005 \times 7,6439 = 0,0382 \text{ bits}$

Suma Total

$$H(X) = 0,5000 + 0,4644 + 0,3322 + 0,2915 + 0,2435 + 0,1858 + 0,0909 + 0,0382$$

$$H(X) \approx 2,1465 \text{ bits/petición}$$

El sesgo hacia las primeras categorías (p_1 y p_2 acumulan el 70% del tráfico) reduce la incertidumbre total del sistema en 0,85 bits en comparación con el máximo teórico de 3,00 bits.

c) La diferencia entre la entropía máxima (3,00 bits) y la entropía real en producción (2,15 bits) evidencia una **caída de entropía de 0,85 bits**, lo que se traduce directamente en un incremento notable en la **predictibilidad del comportamiento de los usuarios**.

Análisis de la Diferencia y sus Implicancias

- **Mayor Previsibilidad del Sistema:** La entropía mide el grado de incertidumbre. La caída a 2,15 bits indica que el tráfico en producción está fuertemente concentrado; el 70% de las peticiones corresponden a sólo dos intenciones ($p_1 = 0,5$ y $p_2 = 0,2$). El comportamiento del usuario no es aleatorio, sino altamente estructurado y repetitivo.

- **Aumento de la Redundancia:** La redundancia del sistema ($R = 1 - \frac{H_{real}}{H_{max}}$) pasa a ser aproximadamente del 28,5%. Este porcentaje representa "información repetida" o sesgo utilizable para optimizar recursos de infraestructura.
- **Optimización de Backend:**
 - **Caché y Enrutamiento:** Sabiendo que p_1 concentra la mitad de todas las consultas, el balanceador puede priorizar rutas de bajo costo o mantener los recursos de p_1 permanentemente cargados en memoria/caché.
 - **Codificación y Ancho de Banda:** Si se requiriera codificar la categoría de la petición para transmitirla internamente en la red (usando un algoritmo como Huffman), en lugar de fijar 3 *bits* estáticos por petición, la media teórica mínima necesaria se reduce a solo 2,15 *bits*, logrando mayor eficiencia en las peticiones enviadas.

6. Entropía Teórica vs. Redundancia en el Lenguaje Considere un alfabeto teórico de 27 letras. a) Calcule la cantidad de información (Entropía Máxima) que genera la elección de 1 sola letra, una secuencia de 2 letras y una secuencia de 3 letras, asumiendo a priori que todas las letras son equiprobables y la elección de cada letra es completamente independiente de las demás. b) Si pasamos de este "alfabeto teórico" al uso real del idioma español, el principio de equiprobabilidad desaparece. Explique por qué sucede esto y cómo afecta al valor de la entropía real de un carácter. c) En el idioma español tampoco se cumple el principio de independencia (las letras están condicionadas por las anteriores). Dé un ejemplo de dependencia fuerte entre dos letras en español y explique conceptualmente qué sucede con la cantidad de información generada al leer la segunda letra.

Resolución

a) Bajo el supuesto de equiprobabilidad e independencia entre letras, la entropía máxima H_{max} para un alfabeto de $N = 27$ símbolos viene dada por:

- **Para 1 sola letra:**

$$H(X) = (27) \approx 4,7549 \text{ bits}$$

- **Para una secuencia de 2 letras ($27^2 = 729$ combinaciones):**

$$H(X_1, X_2) = 2 \times (27) = (729) \approx 9,5098 \text{ bits}$$

- **Para una secuencia de 3 letras ($27^3 = 19.683$ combinaciones):**

$$H(X_1, X_2, X_3) = 3 \times (27) = (19.683) \approx 14,2647 \text{ bits}$$

b) Al pasar al uso real del idioma español, la equiprobabilidad desaparece debido a las **restricciones estadísticas y estructurales** propias del lenguaje natural:

- **Distribución no uniforme de frecuencias (Frecuencia de Monogramas):** En el español real, las letras no aparecen con la misma frecuencia. Las vocales (como la **A** y la **E**) o consonantes como la **S** y la **R** tienen probabilidades de aparición significativamente mayores que letras raras como la **W**, **X** o **Z**.
- **Dependencia condicional y correlación (Gramática y Sintaxis):** La elección de una letra no es independiente de las anteriores. Existen reglas ortográficas y probabilidades de

transición estrictas (diagramas y trigramas): tras una **Q**, la siguiente letra es casi inequívocamente una **U**; tras una **N**, es altamente probable una vocal o una consonante específica, pero improbable una **P**.

Efecto en la Entropía Real de un Carácter

1. **Drástica reducción de la entropía** ($H_{real} < H_{max}$): Dado que la entropía alcanza su máximo en la distribución uniforme independiente ($4,75 \text{ bits/carácter}$), la presencia de frecuencias desiguales y correlaciones entre letras adyacentes aporta previsibilidad. En el español real, la entropía efectiva por carácter cae a un rango aproximado de entre $1,5$ y $2,0 \text{ bits/carácter}$ (dependiendo del orden del modelo de contexto considerado).
2. **Generación de Redundancia**: Esta diferencia entre la capacidad teórica máxima y la entropía real da lugar a la **redundancia del lenguaje** (que en el español supera el 50%). Esta redundancia es la que nos permite entender un texto con faltas de ortografía, adivinar palabras incompletas o aplicar algoritmos de compresión de texto altamente eficientes.

c) Un ejemplo claro de dependencia fuerte entre dos letras en español es la secuencia "**QU**" (o la secuencia "**CH**").

Al analizar la secuencia "**QU**":

- La probabilidad a priori de que aparezca la letra **U** en un texto general en español es de aproximadamente el 5%.
- Sin embargo, si la letra anterior es una **Q**, la probabilidad condicional de que la siguiente letra sea una **U** asciende al **100%** ($P(U | Q) = 1$).

¿Qué sucede con la cantidad de información de la segunda letra?

Conceptualmente, la cantidad de información que aporta un símbolo es directamente proporcional a la **sorpresa** o **incertidumbre** que genera su aparición ($I(x) = -P(x)$):

- **Información nula (0 bits)**: Al leer la **Q**, el sistema (o el lector) ya sabe con absoluta certeza cuál será el siguiente carácter. Al aparecer la **U**, la incertidumbre se reduce a cero, por lo que **la segunda letra no aporta ningún bit de información nueva**.
- **Redundancia pura**: La presencia de la **U** responde únicamente a una regla ortográfica del idioma (fidelidad del canal de comunicación) y no a la transmisión de contenido semántico nuevo.
- **Ahorro de canal**: Un modelo predictivo o un algoritmo de compresión de datos informado sobre esta regla de dependencia no necesita gastar ancho de banda ni almacenamiento para transmitir la **U**, ya que puede deducirla automáticamente a partir de la **Q**.

7. Computación Ternaria y Economía de la Base (Radix Economy)

En 1958, la Universidad Estatal de Moscú construyó la computadora "Setun", la cual no utilizaba lógica binaria (bits, base 2), sino lógica ternaria (trits, base 3). Los ingenieros se basaron en el teorema de la "Economía de la Base", el cual postula que el costo de hardware C de un registro es proporcional a la cantidad de dígitos necesarios (I) multiplicada por los

niveles de voltaje que debe distinguir cada dígito (la base b). Es decir, $C=I \cdot b$. Para un sistema que debe poder representar de estados diferentes: $V=1.000.000$ de estados diferentes:

a) Calcule cuántos "bits" ($b=2$) y cuántos "trits" ($b=3$) enteros se necesitan como mínimo. Aplique la fórmula de costo para ambos y demuestre aritméticamente cuál arquitectura es más económica.

b) Más allá de comparar base 2 y base 3, demuestre analíticamente (utilizando la primera derivada) cuál es la base teórica (número real absoluto) que minimiza la función de costo C para cualquier valor de V .

c) Si la base 3 es matemáticamente superior, investigue o deduzca por qué la industria global abandonó proyectos como la "Setun" y adoptó el estándar binario.

Resolución

a) Para representar $V = 1.000.000$ de estados diferentes, la arquitectura ternaria resulta aritméticamente **más económica** que la binaria.

1. Cálculo de Dígitos Necesarios (I)

La cantidad mínima de dígitos enteros I para representar V estados en una base b se calcula como $I = \lceil (V) \rceil$:

- Para Base Binaria ($b = 2$):

$$I_2 = \lceil (1.000.000) \rceil = \lceil 19,9316 \rceil = 20 \text{ bits}$$

(Verificación: $2^{20} = 1.048.576 \geq 1.000.000$)

- Para Base Ternaria ($b = 3$):

$$I_3 = \lceil (1.000.000) \rceil = \left\lceil \frac{\ln \ln (1.000.000)}{\ln \ln (3)} \right\rceil = \lceil 12,5754 \rceil = 13 \text{ trits}$$

(Verificación: $3^{13} = 1.594.323 \geq 1.000.000$)

2. Aplicación de la Fórmula de Costo ($C = I \cdot b$)

- Costo Arquitectura Binaria (C_2):

$$C_2 = 20 \text{ dígitos} \times 2 \text{ niveles} = 40 \text{ unidades de costo}$$

- Costo Arquitectura Ternaria (C_3):

$$C_3 = 13 \text{ dígitos} \times 3 \text{ niveles} = 39 \text{ unidades de costo}$$

Demostración de Economía

Comparando los costos obtenidos:

$$C_3(39) < C_2(40)$$

La arquitectura ternaria logra una reducción de costo de hardware del **2,5%** respecto a la binaria para un rango de 1.000.000 de estados.

b) Para encontrar la base teórica óptima que minimiza la función de costo para un número arbitrario de estados V , modelamos el número de dígitos I como una función continua en el campo de los números reales $b \in (1, \infty)$.

1. Formulación de la Función de Costo

Dado que la cantidad continua de dígitos necesarios es $I = (V)$, sustituimos el cambio de base a logaritmo natural ($\ln$):

$$I = \frac{\ln \ln (V)}{\ln \ln (b)}$$

Reemplazando en la función de costo $C = I \cdot b$:

$$C(b) = b \cdot \frac{\ln \ln (V)}{\ln \ln (b)} = \ln \ln (V) \cdot \frac{b}{\ln \ln (b)}$$

2. Cálculo de la Primera Derivada

Para hallar los puntos críticos, derivamos $C(b)$ con respecto a b aplicando la regla del cociente, considerando a $\ln \ln (V)$ como una constante:

$$\begin{aligned} \frac{dC}{db} &= \ln \ln (V) \cdot \frac{d}{db} \left(\frac{b}{\ln \ln (b)} \right) \\ \frac{dC}{db} &= \ln \ln (V) \cdot \left[\frac{(1) \cdot \ln \ln (b) - b \cdot \left(\frac{1}{b} \right)}{(\ln \ln (b))^2} \right] \\ \frac{dC}{db} &= \ln \ln (V) \cdot \left[\frac{\ln \ln (b) - 1}{(\ln \ln (b))^2} \right] \end{aligned}$$

3. Obtención del Punto Crítico

Igualamos la primera derivada a cero ($\frac{dC}{db} = 0$) para encontrar los valores extremos:

$$\ln \ln (V) \cdot \left[\frac{\ln \ln (b) - 1}{(\ln \ln (b))^2} \right] = 0$$

Dado que $V > 1$ (por lo que $\ln \ln (V) \neq 0$) y el denominador $(\ln \ln (b))^2 \neq 0$ para todo $b \neq 1$, la única condición que anula la derivada es:

$$\ln \ln (b) - 1 = 0 \Rightarrow \ln \ln (b) = 1$$

Aplicando la función exponencial a ambos lados:

$$b = e \approx 2,71828$$

4. Verificación del Mínimo

Para confirmar que $b = e$ se trata de un mínimo local absoluto:

- Si $1 < b < e \Rightarrow \ln \ln (b) < 1 \Rightarrow \frac{dC}{db} < 0$ (la función es **estrictamente decreciente**).
- Si $b > e \Rightarrow \ln \ln (b) > 1 \Rightarrow \frac{dC}{db} > 0$ (la función es **estrictamente creciente**).

Conclusión

La base teórica ideal (número real) que minimiza de forma absoluta la economía de la base para cualquier V es la constante matemática e (**número de Euler**).

En la práctica discreta (donde $b \in \mathbb{N}$), la base entera más cercana a e es $b = 3$ (base ternaria), lo cual explica por qué $C_3 < C_2$ en el ejercicio anterior.

c) A pesar de la superioridad matemática de la base e y de la eficiencia teórica de la base 3 en la economía de la base, la industria global abandonó la computación ternaria e impuso el estándar binario por razones físicas, tecnológicas y de escala de producción.

Razones Principales del Dominio Binario

- **Simplicidad de los Componentes Físicos (Margen de Ruido y Tensión):**

En un sistema binario sólo se deben diferenciar dos estados físicos: conducido/cortado, alto/bajo voltaje o polaridad positiva/negativa. En un sistema ternario se requieren tres niveles discretos (por ejemplo, $+V$, 0 , $-V$). Esto reduce notablemente el margen de tolerancia a interferencias o fluctuaciones de voltaje, haciendo que los componentes ternarios sean físicamente más propensos al ruido térmico y a fallas de lectura.

- **Evolución del Transistor de Silicio:**

El transistor bipolar y, posteriormente, el MOSFET son interruptores de dos estados por naturaleza (saturación y corte). Implementar una puerta lógica ternaria con transistores binarios requiere más componentes físicos por puerta, lo que anula en la práctica la ganancia teórica de requerir menos dígitos.

- **Álgebra de Boole y Teoría de Circuitos:**

Claude Shannon demostró que la lógica proposicional y el álgebra de Boole (con valores Verdadero/Falso) se adaptan de forma perfecta al diseño de circuitos de conmutación electrónica. La lógica trivalente (lógica de Łukasiewicz o Kleene) es significativamente más compleja de implementar sintácticamente y de simplificar mediante mapas de Karnaugh u otras técnicas analíticas de diseño digital.

- **Efecto Red y Economía de Escala:**

En las décadas de 1950 y 1960, la industria estadounidense (con IBM a la cabeza) concentró miles de millones de dólares e investigación en la producción masiva de componentes binarios. La estandarización, la miniaturización mediante circuitos integrados y la reducción drástica de costos de fabricación de chips de silicio binarios superaron por completo cualquier ventaja de costo teórico de la arquitectura de la Setun soviética.

8. Árboles de Decisión y Capacidad de Información Se tienen 12 monedas de apariencia idéntica, pero se sabe que exactamente una de ellas es falsa y tiene un peso diferente al

resto (no se sabe a priori si es más pesada o más liviana). Usted dispone de una balanza de platillos clásica. a) Sabiendo que cada pesada en la balanza (equilibrio, se inclina a la izquierda, se inclina a la derecha) genera una cierta cantidad de información, demuestre matemáticamente por qué son necesarias exactamente 3 pesadas para encontrar la moneda falsa y determinar su anomalía de peso. b) Esquematice la metodología (el árbol de decisiones) de la primera pesada y de todas sus ramas para demostrar cómo se divide el espacio de incertidumbre respetando la base ternaria calculada.

Resolución

a) Cada pesada en la balanza de platillos actúa como una prueba con $N = 3$ posibles resultados equiprobables en el caso de máxima incertidumbre:

- Equilibrio (=)
- Inclinación a la izquierda (<)
- Inclinación a la derecha (>)

La cantidad máxima de información (entropía máxima) que puede aportar una sola pesada es:

$$I_{\text{pesada}} = (3) \approx 1,58496 \text{ bits}$$

1. Espacio de Estados Incógnitos (S)

Como hay 12 monedas ($M_1, M_2, \dots, M_{12}$) y la moneda falsa puede ser **más pesada (+)** o **más liviana (-)** que las demás, el número total de estados posibles es:

$$S = 12 \text{ monedas} \times 2 \text{ estados de peso} = 24 \text{ estados o hipótesis posibles}$$

2. Cantidad Total de Información Requerida (I_{total})

Para identificar con absoluta certeza la moneda falsa y su condición específica de peso, el sistema debe resolver un espacio de 24 posibilidades equiprobables:

$$I_{\text{total}} = (24) \approx 4,58496 \text{ bits}$$

3. Cálculo del Número Mínimo de Pesadas (k)

Si realizamos k pesadas independientes, la información máxima acumulable es $k \cdot (3)$ bits, lo que equivale a discriminar entre 3^k hojas en un árbol de decisión ternario.

Se debe cumplir la condición:

$$3^k \geq 24$$

- **Con $k = 2$ pesadas:** $3^2 = 9 < 24$ (Información acumulada: $2 \times 1,585 = 3,17 \text{ bits} < 4,585 \text{ bits}$). **Insuficiente.**
- **Con $k = 3$ pesadas:** $3^3 = 27 \geq 24$ (Información acumulada: $3 \times 1,585 = 4,755 \text{ bits} \geq 4,585 \text{ bits}$). **Suficiente.**

Por lo tanto, la capacidad del árbol de decisión de 3 pesadas (27 ramas posibles) supera los 4,585 *bits* necesarios, demostrando que **3 pesadas son necesarias y matemáticamente suficientes** para resolver la anomalía.

b) Para resolver las 24 hipótesis iniciales en 3 pesadas, cada paso debe dividir el espacio de incertidumbre en 3 subconjuntos lo más equiprobables posible (idealmente de 8 hipótesis por rama, ya que $\frac{24}{3} = 8$).

Dividimos las 12 monedas en tres grupos de 4: **A = {1,2,3,4}**, **B = {5,6,7,8}** y **C = {9,10,11,12}**.

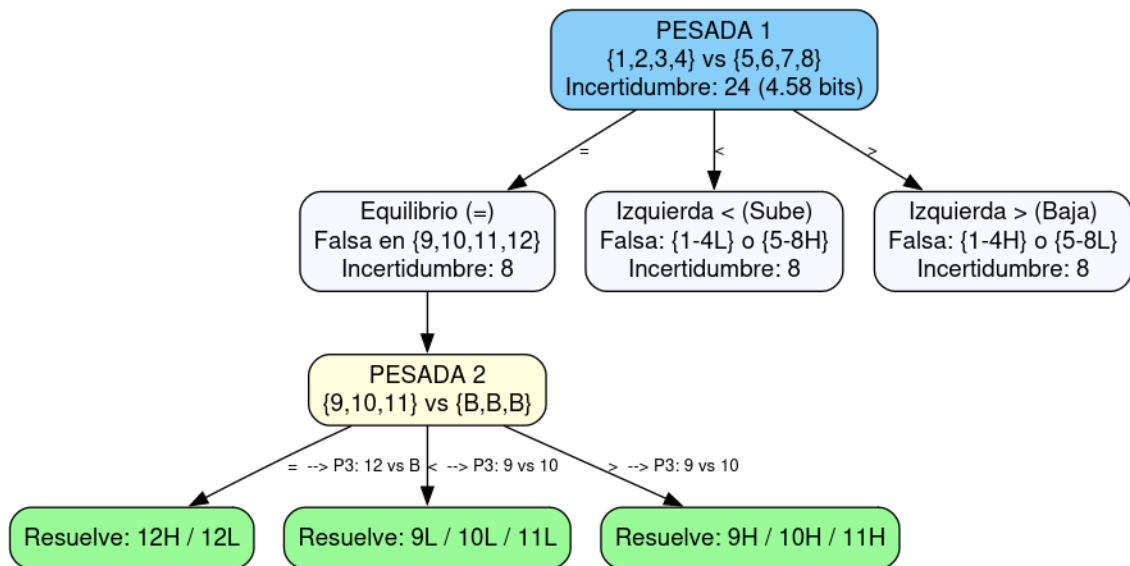
Primera Pesada: A vs. B (Colocar {1,2,3,4} en platillo izquierdo vs. {5,6,7,8} en platillo derecho)

Reducción del espacio de incertidumbre (24 → 8 hipótesis por rama):

- **Rama 1: EQUILIBRIO ($A = B$) → (8 Hipótesis restantes)**
 - **Conclusión:** Las 8 monedas de los grupos A y B son completamente normales. La moneda falsa está obligatoriamente en el grupo **C = {9,10,11,12}**.
 - **Estrategia para Pesada 2:** Pesar tres monedas dudosas contra tres normales (9,10,11 vs. 1,2,3).
- **Rama 2: SE INCLINA A LA IZQUIERDA ($A > B$) → (8 Hipótesis restantes)**

- **Conclusión:** Las monedas de C son normales. Las únicas posibilidades son:
 - Una de las monedas $\{1,2,3,4\}$ es más pesada ($1 + , 2 + , 3 + , 4 +$).
 - Una de las monedas $\{5,6,7,8\}$ es más liviana ($5 - , 6 - , 7 - , 8 -$).
- **Estrategia para Pesada 2:** Permutar elementos para dividir de nuevo en 3,3 y 2 hipótesis. Pesamos $\{1,2,5\}$ contra $\{3,4,6\}$ (dejando fuera 7,8 y usando las normales de C).
- **Rama 3: SE INCLINA A LA DERECHA ($A < B$) $\rightarrow$ (8 Hipótesis restantes)**
 - **Conclusión:** Es el reflejo simétrico de la Rama 2:
 - Una de las monedas $\{1,2,3,4\}$ es más liviana ($1 - , 2 - , 3 - , 4 -$).
 - Una de las monedas $\{5,6,7,8\}$ es más pesada ($5 + , 6 + , 7 + , 8 +$).
 - **Estrategia para Pesada 2:** Análoga y simétrica a la Rama 2.

Desglose del Árbol Ternario Completo



Metodología de Resolución en la 3.ª Pesada (Ejemplo en Rama 1)

1. Pesada 2a ({9, 10, 11} vs. {1, 2, 3}):

- **Equilibrio (=):** La moneda es la **12**. *Pesada 3:* Pesar 12 vs. 1 (normal) para determinar si es + o −.
- **Izquierda (>):** La falsa es 9 + ,10 + o 11 +. *Pesada 3:* Pesar 9 vs. 10. Si igualan es 11 +; si no, la que se incline.
- **Derecha (<):** La falsa es 9 − ,10 − o 11 −. *Pesada 3:* Pesar 9 vs. 10. Si igualan es 11 −; si no, la que suba.

En todos los caminos del árbol, la información ganada en cada decisión $I = (3)$ garantiza aislar exactamente 1 solución única entre las 24 posibles tras completar la tercera pesada.

9. Información y Reducción de Incertidumbre En un programa de preguntas, el candidato debe encontrar un premio oculto detrás de una de tres puertas. El premio está detrás de cada puerta con igual probabilidad; una cabra está detrás de las otras dos puertas. Primero, el candidato elige una puerta. a) ¿Cuál es la probabilidad de que el premio esté detrás de la puerta elegida? b) El presentador del juego sabe detrás de qué puerta está oculto el premio. En lugar de abrir la puerta elegida, abre una de las otras dos puertas que contiene una cabra. Ahora, ofrece al candidato cambiar a la única puerta cerrada que queda. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio cambiando de puerta? c) Análisis de la Información: En términos de la Teoría de la Información, el estado inicial del juego posee una incertidumbre máxima. Cuando el presentador abre una puerta con una cabra, está transmitiendo un "mensaje" al candidato. Calcule la Entropía inicial del sistema y explique conceptualmente por qué la acción del presentador inyecta Información al sistema, rompiendo la equiprobabilidad.

Resolución

a) La probabilidad de que el premio esté detrás de la puerta elegida es de $\frac{1}{3}$ (aproximadamente 33,33%).

Dado que hay 3 puertas y el premio está distribuido de forma equiprobable entre ellas, la probabilidad para cada puerta individual es:

$$P(\text{Premio}) = \frac{1}{3}$$

b) La probabilidad de ganar el premio si el candidato cambia de puerta es de $\frac{2}{3}$ (aproximadamente 66,67%).

Explicación y Justificación Probabilística

Para comprender por qué la probabilidad se duplica al cambiar de opción, analizamos los dos escenarios iniciales posibles:

- **Caso 1: El candidato eligió originalmente la puerta con el premio (Probabilidad $\frac{1}{3}$)**
 - Detrás de las dos puertas restantes hay cabras.
 - El presentador (que sabe dónde está el premio) está obligado a abrir una de las dos puertas con cabra.
 - Si el candidato decide **cambiar**, elegirá la otra puerta con cabra y **pierde**.
- **Caso 2: El candidato eligió originalmente una puerta con cabra (Probabilidad $\frac{2}{3}$)**
 - Detrás de las puertas restantes hay una cabra y el premio.
 - Como el presentador no puede revelar el premio ni la puerta elegida, **está forzado a abrir la única puerta restante que contiene la otra cabra**.

- La puerta cerrada que queda contiene **necesariamente el premio**.
- Si el candidato decide **cambiar, gana**.

Resumen de Estrategias

- **Estrategia "Mantener la puerta inicial"**: La probabilidad de ganar se queda estancada en la elección original: $\frac{1}{3}$.
- **Estrategia "Cambiar de puerta"**: Gana siempre que la elección inicial haya sido incorrecta (lo cual ocurre el 66,67% de las veces): $\frac{2}{3}$.

c) 1. Cálculo de la Entropía Inicial del Sistema (H_0)

Antes de realizar la primera elección y de que el presentador intervenga, el premio puede estar detrás de cualquiera de las 3 puertas con igual probabilidad ($p_1 = p_2 = p_3 = \frac{1}{3}$).

Aplicando la fórmula de entropía de Shannon para una fuente discreta equiprobable:

$$H = - \sum_{i=1}^3 p_i \log_2 p_i = - 3 \cdot \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}$$

$$H_0 \approx 1,5850 \text{ bits}$$

Esta es la incertidumbre inicial del candidato sobre la ubicación del premio.

2. Inyección de Información y Ruptura de Equiprobabilidad

Desde la perspectiva de la Teoría de la Información, la acción del presentador no es un evento aleatorio, sino una **filtración de información guiada por conocimiento previo** (el presentador sabe dónde está el premio y opera bajo restricciones estrictas: no puede abrir la puerta elegida por el jugador ni la que contiene el premio).

Ruptura de la Equiprobabilidad

- **Asimetría de la Elección**: Al elegir una puerta (digamos la Puerta 1), el espacio de probabilidad se divide en dos bloques:
 - **Bloque A (Puerta elegida)**: $P(A) = \frac{1}{3}$.

- **Bloque B (Las otras dos puertas no elegidas):** $P(B) = P(\text{Puerta 2}) + P(\text{Puerta 3}) = \frac{2}{3}$.

- **Canal de Transmisión del Presentador:** Al abrir una puerta del Bloque B que muestra una cabra (por ejemplo, la Puerta 3), el presentador transmite un mensaje con ruido cero sobre la Puerta 3: $P(\text{Premio en Puerta 3}) = 0$.

Transferencia de Masa de Probabilidad

La información que el presentador inyecta al eliminar la incertidumbre de la Puerta 3 **no desaparece ni afecta a la Puerta 1** (la cual sigue aislada con su probabilidad inicial de $\frac{1}{3}$).

Por lo tanto, los $\frac{2}{3}$ de probabilidad de todo el Bloque B se colapsan por completo sobre la única puerta restante no abierta (la Puerta 2).

Reducción de Entropía

Tras la acción del presentador, el estado de probabilidades condicional $P(\text{Premio} | \text{Acción})$ se reorganiza a:

$$P = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0 \right\}$$

Calculando la nueva entropía del sistema (H_1):

$$H_1 = -\left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} \right) + 0 \right)$$

$$H_1 = 1,5850 - \frac{2}{3} \approx 0,9183 \text{ bits}$$

El "mensaje" del presentador reduce la incertidumbre del sistema en $\Delta H = H_0 - H_1 = 0,6667 \text{ bits}$. Al romperse la equiprobabilidad y concentrarse la mayor parte de la certidumbre en la puerta no elegida, la decisión óptima pasa a ser cambiar de puerta.

PRÁCTICO 2: CANAL DE INFORMACIÓN

1. **Canal de Clasificación y Probabilidades a Posteriori** Un sistema de ruteo automático de tickets de soporte procesa tres tipos de intenciones de entrada (a_1, a_2, a_3) . El algoritmo las procesa y emite tres posibles etiquetas de salida para derivar el ticket (b_1, b_2, b_3) . Debido a ambigüedades en el texto, el algoritmo comete errores de clasificación, comportándose como un canal ruidoso definido por la siguiente matriz de transición $P(b_j | a_i)$:

	b1	b2	b3
a_1	0,7	0,2	0,1
a_2	0,3	0,4	0,3
a_3	0,5	0,3	0,2

Sabiendo que el tráfico real de la plataforma presenta la siguiente distribución:

$P(a_1)=0.4, P(a_2)=0.3, P(a_3)=0.3$.

a) Calcule las probabilidades absolutas de salida $P(b_j)$. ¿Qué porcentaje total de tickets recibe cada etiqueta?

b) Calcule la matriz de probabilidades condicionales hacia atrás $P(a_i | b_j)$. c) Si un operador observa que el sistema etiquetó un ticket como b_2 , ¿cuál era la verdadera intención de entrada más probable para ese ticket específico?

Resolución

1. a) Para obtener las probabilidades absolutas de salida $P(b_j)$, aplicamos la **Ley de Probabilidad Total**:

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot P(b_j | a_i)$$

Cálculos Paso a Paso

- Para b_1 :

$$P(b_1) = P(a_1) \cdot P(b_1 | a_1) + P(a_2) \cdot P(b_1 | a_2) + P(a_3) \cdot P(b_1 | a_3)$$

$$P(b_1) = (0,4 \times 0,7) + (0,3 \times 0,3) + (0,3 \times 0,5)$$

$$P(b_1) = 0,28 + 0,09 + 0,15 = 0,52$$

- Para b_2 :

$$P(b_2) = P(a_1) \cdot P(b_2 | a_1) + P(a_2) \cdot P(b_2 | a_2) + P(a_3) \cdot P(b_2 | a_3)$$

$$P(b_2) = (0,4 \times 0,2) + (0,3 \times 0,4) + (0,3 \times 0,3)$$

$$P(b_2) = 0,08 + 0,12 + 0,09 = 0,29$$

- Para b_3 :

$$P(b_3) = P(a_1) \cdot P(b_3 | a_1) + P(a_2) \cdot P(b_3 | a_2) + P(a_3) \cdot P(b_3 | a_3)$$

$$P(b_3) = (0,4 \times 0,1) + (0,3 \times 0,3) + (0,3 \times 0,2)$$

$$P(b_3) = 0,04 + 0,09 + 0,06 = 0,19$$

(Verificación: $0,52 + 0,29 + 0,19 = 1,00$)

Distribución Porcentual de Tickets Recibidos

- **Etiqueta b_1 :** Recibe el 52% del total de los tickets.
- **Etiqueta b_2 :** Recibe el 29% del total de los tickets.
- **Etiqueta b_3 :** Recibe el 19% del total de los tickets.

b)

Para calcular la matriz de probabilidades condicionales a posteriori (o hacia atrás) $P(a_i | b_j)$, utilizamos el **Teorema de Bayes**:

$$P(a_i | b_j) = \frac{P(a_i) \cdot P(b_j | a_i)}{P(b_j)}$$

Utilizando las probabilidades $P(b_1) = 0,52$, $P(b_2) = 0,29$ y $P(b_3) = 0,19$ calculadas en el punto anterior, obtenemos la matriz paso a paso:

1. Cálculos por Columna (Dado cada resultado b_j)

Dado que salió b_1 ($P(b_1) = 0,52$):

- $P(a_1 | b_1) = \frac{0,4 \times 0,7}{0,52} = \frac{0,28}{0,52} \approx 0,5385 \quad (53,85\%)$
- $P(a_2 | b_1) = \frac{0,3 \times 0,3}{0,52} = \frac{0,09}{0,52} \approx 0,1731 \quad (17,31\%)$
- $P(a_3 | b_1) = \frac{0,3 \times 0,5}{0,52} = \frac{0,15}{0,52} \approx 0,2885 \quad (28,85\%)$

Dado que salió b_2 ($P(b_2) = 0,29$):

- $P(a_1 | b_2) = \frac{0,4 \times 0,2}{0,29} = \frac{0,08}{0,29} \approx 0,2759 \quad (27,59\%)$
- $P(a_2 | b_2) = \frac{0,3 \times 0,4}{0,29} = \frac{0,12}{0,29} \approx 0,4138 \quad (41,38\%)$
- $P(a_3 | b_2) = \frac{0,3 \times 0,3}{0,29} = \frac{0,09}{0,29} \approx 0,3103 \quad (31,03\%)$

Dado que salió b_3 ($P(b_3) = 0,19$):

- $P(a_1 | b_3) = \frac{0,4 \times 0,1}{0,19} = \frac{0,04}{0,19} \approx 0,2105 \quad (21,05\%)$
- $P(a_2 | b_3) = \frac{0,3 \times 0,3}{0,19} = \frac{0,09}{0,19} \approx 0,4737 \quad (47,37\%)$
- $P(a_3 | b_3) = \frac{0,3 \times 0,2}{0,19} = \frac{0,06}{0,19} \approx 0,3158 \quad (31,58\%)$

2. Matriz de Probabilidades $P(a_i | b_j)$

Expresando los resultados en forma matricial (donde las filas corresponden a las intenciones reales a_i y las columnas a las etiquetas de salida observadas b_j):

$P(a_i b_j)$	b_1	b_2	b_3
a_1	0,5385	0,2759	0,2105
a_2	0,1731	0,4138	0,4737
a_3	0,2885	0,3103	0,3158

(Nota: La suma de cada columna es igual a 1, cumpliendo la condición de normalización

$$\sum_i P(a_i | b_j) = 1)$$

c) Si el operador observa que el ticket fue etiquetado como b_2 , la intención de entrada más probable para ese ticket específico era a_2 , con una probabilidad a posteriori del 41,38%.

Desglose de Probabilidades Dado b_2

Al observar b_2 , el espacio de probabilidades condicionales $P(a_i | b_2)$ se distribuye de la siguiente manera:

- $P(a_2 | b_2) = 41,38\%$ (Máxima probabilidad a posteriori)
- $P(a_3 | b_2) = 31,03\%$
- $P(a_1 | b_2) = 27,59\%$

Aunque la etiqueta observada b_2 apunta correctamente a a_2 como la opción más probable, el ruido del canal hace que la incerteza continúe siendo alta: existe casi un 59% de probabilidad combinada de que el ticket haya sido clasificado de forma errónea (a_1 o a_3).

2. Canal Binario Asimétrico en Filtros Anti-Spam Un modelo clasificador de Machine Learning actúa como un filtro anti-spam, comportándose analíticamente como un Canal Binario Simétrico (BSC). La entrada X representa la naturaleza real del correo ($X=0$ para "Legítimo", $X=1$ para "Spam") y la salida Y es la decisión del filtro ($Y=0$ para "Bandeja de Entrada", $Y=1$ para "Carpeta Spam").

Estadísticamente, la probabilidad de error del canal simétrico es $P=0.05$.

a) Construya la matriz completa de transición del canal $P(Y|X)$ y calcule la matriz de probabilidades conjuntas $P(X,Y)$ asumiendo una probabilidad a priori equiprobable para la fuente.

b) Calcule la entropía de la fuente $H(X)$ y el ruido del canal (Equivocación) $H(Y|X)$.

c) Obtenga la Información Mutua $I(X;Y)$ de este sistema en producción.

d) Calcule la Capacidad del Canal C de ese canal.

Resolución

a)

Para un Canal Binario Simétrico (BSC) con probabilidad de error $p = 0,05$ y distribución a priori equiprobable ($P(X = 0) = P(X = 1) = 0,5$), las matrices correspondientes se construyen de la siguiente manera:

1. Matriz de Transición del Canal $P(Y | X)$

Las filas representan el estado real del correo ($X \in \{0,1\}$) y las columnas la decisión del filtro ($Y \in \{0,1\}$):

- $P(Y = 0 | X = 0) = 1 - p = 0,95$ (Correo legítimo enviado a la Bandeja de Entrada).
- $P(Y = 1 | X = 0) = p = 0,05$ (Falso Positivo: correo legítimo enviado a Spam).
- $P(Y = 0 | X = 1) = p = 0,05$ (Falso Negativo: spam enviado a la Bandeja de Entrada).
- $P(Y = 1 | X = 1) = 1 - p = 0,95$ (Spam enviado correctamente a la Carpeta Spam).

$P(Y X)$	$Y=0$ (Inbox)	$Y=1$ (Spam)
$X = 0$ (Legítimo)	0,95	0,05
$X = 1$ (Spam)	0,05	0,95

2. Matriz de Probabilidades Conjuntas $P(X,Y)$

Dado que $P(X = 0) = 0,5$ y $P(X = 1) = 0,5$, aplicamos $P(X_i, Y_j) = P(X_i) \cdot P(Y_j | X_i)$:

- $P(X = 0, Y = 0) = 0,5 \times 0,95 = 0,475$
- $P(X = 0, Y = 1) = 0,5 \times 0,05 = 0,025$
- $P(X = 1, Y = 0) = 0,5 \times 0,05 = 0,025$
- $P(X = 1, Y = 1) = 0,5 \times 0,95 = 0,475$

P(X,Y)	Y=0 (Inbox)	Y=1 (Spam)	P(X) Total
X = 0 (Legítimo)	0,475	0,025	0,500
X = 1 (Spam)	0,025	0,475	0,500
P(Y) Total	0,500	0,500	1,000

A continuación, se presentan los cálculos correspondientes para el Canal Binario Simétrico (BSC) con $p = 0,05$ y fuente equiprobable $P(X = 0) = P(X = 1) = 0,5$:

b) Entropía de la fuente $H(X)$ y Ruido del Canal $H(Y | X)$

- **Entropía de la Fuente $H(X)$:**

Al ser una fuente binaria equiprobable ($p_0 = p_1 = 0,5$), alcanza su valor máximo:

$$H(X) = -0,5(0,5) - 0,5(0,5) = 1,0000 \text{ bit}$$

- **Ruido del Canal / Entropía Condicional $H(Y | X)$:**

En un BSC, la incertidumbre que introduce el canal equivale a la función de entropía binaria del parámetro de error $p = 0,05$:

$$H(Y | X) = H_b(p) = -p(p) - (1 - p)(1 - p)$$

$$H(Y | X) = -0,05(0,05) - 0,95(0,95) \approx 0,2864 \text{ bits}$$

c) Información Mutua $I(X; Y)$ en Producción

La Información Mutua mide cuánta información transmite la salida Y sobre la entrada X :

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y | X)$$

Dado que la fuente es equiprobable en un canal simétrico, la salida Y también resulta equiprobable ($P(Y = 0) = P(Y = 1) = 0,5$), por lo que $H(Y) = 1,0000 \text{ bit}$:

$$I(X; Y) = 1,0000 - 0,2864 = 0,7136 \text{ bits}$$

d) Capacidad del Canal C

La Capacidad del Canal es el máximo valor teórico que puede alcanzar la Información Mutua al optimizar la distribución de probabilidad de la fuente $P(X)$:

$$C = I(X; Y) = 1 - H_b(p)$$

Sustituyendo $H_b(0,05) \approx 0,2864$:

$$C = 1 - 0,2864 = 0,7136 \text{ bits/símbolo}$$

(Nota: Como la fuente original ya era equiprobable, la información mutua obtenida en el punto c coincide exactamente con la capacidad máxima del canal).

3. Interfaz Determinista sin Ruido Considere una conexión determinista entre dos microservicios. Existen tres mensajes posibles de entrada (a_1, a_2, a_3) que se mapean de forma exclusiva y biunívoca a tres mensajes de salida (b_1, b_2, b_3).

a) Escriba la matriz de transición de este canal $P(b_j | a_i)$.

b) Proponga teóricamente una distribución de probabilidades para la fuente de entrada que maximice la entropía.

c) Demuestre analíticamente que, en un canal determinista, el ruido es nulo ($H(B|A)=0$) y la Información Mutua $I(A;B)$ es siempre igual a la entropía de la fuente $H(A)$.

Resolución

3. a) Matriz de Transición del Canal $P(b_j | a_i)$

Al tratarse de una relación biunívoca (mapeo directo uno a uno sin ambigüedad), la matriz de transición corresponde a la **matriz identidad** de orden 3×3 :

$P(b_j a_i)$	b1	b2	b3
a_1	1	0	0
a_2	0	1	0
a_3	0	0	1

$$P(b_j | a_i) = \delta_{ij} = \{1 \text{ si } i = j \text{ } 0 \text{ si } i \neq j$$

b) Distribución de Probabilidades para Maximizar la Entropía

Para una fuente discreta de 3 símbolos, la entropía $H(A)$ se maximiza cuando la distribución de probabilidad es **uniforme (equiprobable)**:

$$P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = \frac{1}{3} \approx 0,3333$$

Bajo esta distribución, la entropía máxima del sistema es:

$$H(A)_{max} = (3) \approx 1,5850 \text{ bits/mensaje}$$

c) Demostración Analítica: Ruido Nulo e Información Mutua

1. Demostración de $H(B | A) = 0$ (Ruido del Canal Nulo)

La entropía condicional (ruido o equivocación de emisión) se define como:

$$H(B | A) = - \sum_{i=1}^3 P(a_i) \sum_{j=1}^3 P(b_j | a_i) P(b_j | a_i)$$

Dado que para cada entrada a_i la probabilidad de salida es determinista ($P(b_j | a_i) = 1$ para $j = i$ y $P(b_j | a_i) = 0$ para $j \neq i$):

- Para los términos donde $P(b_j | a_i) = 1 \Rightarrow (1) = 0$.
- Para los términos donde $P(b_j | a_i) = 0 \Rightarrow x(x) = 0$.

Sustituyendo estos valores en cada término de la suma:

$$\sum_{j=1}^3 P(b_j | a_i) P(b_j | a_i) = 1 \cdot (1) + 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto:

$$H(B | A) = - \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot 0 = 0 \text{ bits}$$

2. Demostración de $I(A; B) = H(A)$

La Información Mutua entre la entrada y la salida se define analíticamente como:

$$I(A; B) = H(B) - H(B | A)$$

Dado que la relación es biunívoca ($b_j = a_i$), cada salida b_j ocurre exactamente con la misma probabilidad que su entrada correspondiente a_i , por lo que $P(b_i) = P(a_i)$ y en consecuencia $H(B) = H(A)$.

Sustituyendo $H(B) = H(A)$ y $H(B | A) = 0$:

$$I(A; B) = H(A) - 0 = H(A)$$

Esto demuestra de forma analítica que en un canal determinista sin ruido no se pierde información durante la transmisión y toda la entropía generada por la fuente se transmite de manera íntegra.

4. Codificación Básica e Información Transmitida

Dada una fuente de información que emite los símbolos (a, b, c) con probabilidades $P(a) = \frac{1}{4} = 0,250$, $P(b) = \frac{1}{8} = 0,125$, $P(c) = \frac{5}{8} = 0,625$, y que atraviesa el siguiente canal de comunicación:

	a'	b'	c'
a	1/4	2/4	1/4
b	1/5	3/5	1/5
c	1/3	1/3	1/3

a) Construya un árbol de codificación binaria válido (código prefijo) para la fuente y asigne el código correspondiente a cada símbolo de entrada (a, b, c).

b) Analice la matriz de transición provista. ¿Se trata de un canal uniforme? Justifique brevemente su respuesta observando las filas y columnas.

c) Calcule la entropía de la fuente $H(A)$ y la Información Mutua $I(A;B)$ para determinar cuánta información realmente logra atravesar el canal sin alterarse por el ruido.

Resolución

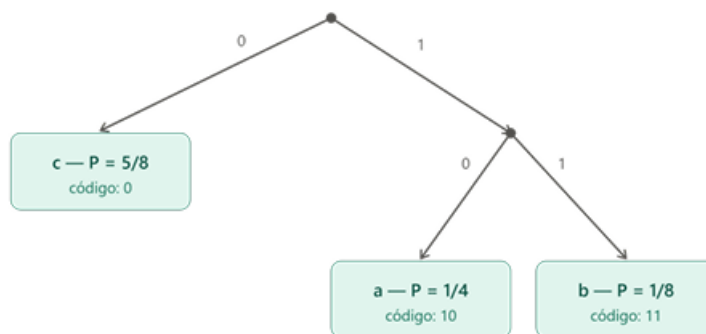
a) Código Prefijo y Árbol de Codificación Binaria

Ordenamos los símbolos de la fuente por probabilidad descendente para aplicar el algoritmo de Huffman:

1. $c: P(c) = \frac{5}{8} = 0,625$
2. $a: P(a) = \frac{1}{4} = 0,250$
3. $b: P(b) = \frac{1}{8} = 0,125$

Construcción del Árbol (Huffman):

- Combinamos los dos símbolos menos probables: (a, b) con probabilidad $0,25 + 0,125 = 0,375$.
- Unimos la rama resultante con c para completar la raíz ($0,375 + 0,625 = 1,0$).



Asignación de Códigos Prefijo:

- c: 0 (longitud: 1 bit)
- a: 10 (longitud: 2 bits)
- b: 11 (longitud: 2 bits)

Se verifica la desigualdad de Kraft: $2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-2} = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1$, por lo que el código es instantáneo (prefijo) y compacto (no queda espacio libre en el árbol).

Longitud promedio del código: $L_{\text{prom}} = \sum p_i \times l_i = 0,625(1) + 0,25(2) + 0,125(2) = 0,625 + 0,5 + 0,25 = 1,375$ bits/símbolo

b) Análisis del Canal: ¿Es un Canal Uniforme?

No es un canal uniforme.

Un canal es uniforme si todas las filas de la matriz de transición $P(B|A)$ son permutaciones entre sí (mismo conjunto de valores) y la suma de las columnas resulta constante.

- En este caso, las filas poseen distribuciones distintas: $\{1/4, 2/4, 1/4\}$, $\{1/5, 3/5, 1/5\}$ y $\{1/3, 1/3, 1/3\}$.

c) Cálculo de la Entropía de la Fuente $H(A)$ e Información Mútua $I(A; B)$

Entropía de la fuente $H(A)$

$$H(A) = - \sum P(a_i) \log_2 P(a_i)$$

$$H(A) = - \left(\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8} \right)$$

$$H(A) = - \left(\frac{1}{4}(-2) + \frac{1}{8}(-3) + \frac{5}{8}(-0,6781) \right) = 0,5 + 0,375 + 0,4238$$

$$= 1,2988 \text{ bits/símbolo}$$

Probabilidades de salida $P(b_j)$ y Probabilidades Conjuntas $P(a_i, b_j)$

Se utiliza $P(a_i, b_j) = P(a_i) \cdot P(b_j|a_i)$:

P(A,B)	a'	b'	c'	P(A)
a	$1/16 = 0,0625$	$2/16 = 0,1250$	$1/16 = 0,0625$	0,250
b	$1/40 = 0,0250$	$3/40 = 0,0750$	$1/40 = 0,0250$	0,125
c	$5/24 \approx 0,2083$	$5/24 \approx 0,2083$	$5/24 \approx 0,2083$	0,625
$P(B)$	0,2958	0,4083	0,2958	1,000

Entropía Equívoca / Ruido del Canal $H(A|B)$

Calculamos la entropía condicional mediante $H(A|B) = H(A, B) - H(B)$:

1. Entropía Conjunta $H(A, B)$:

$$H(A, B) = - \sum P(a_i, b_j) \log_2 P(a_i, b_j) \approx 2,8058 \text{ bits}$$

2. Entropía de Salida $H(B)$:

$$H(B) = -(2 \cdot 0,2958 \log_2 0,2958 + 0,4083 \log_2 0,4083) \approx 1,5564 \text{ bits}$$

3. Equivocación $H(A|B)$ / Equivocación del canal:

$$H(A|B) = 2,8058 - 1,5564 = 1,2494 \text{ bits}$$

Información Mutua $I(A; B)$

$$I(A; B) = H(A) - H(A|B)$$

$$I(A; B) = 1,2988 - 1,2494 = 0,0494 \text{ bits/símbolo}$$

La cantidad real de información de la fuente que atraviesa el canal sin ser alterada por el ruido es de aproximadamente 0,0494 bits por símbolo (el canal presenta un nivel muy alto de perturbación).